Tecnológico de Monterrey

18. Análisis de sentimientos

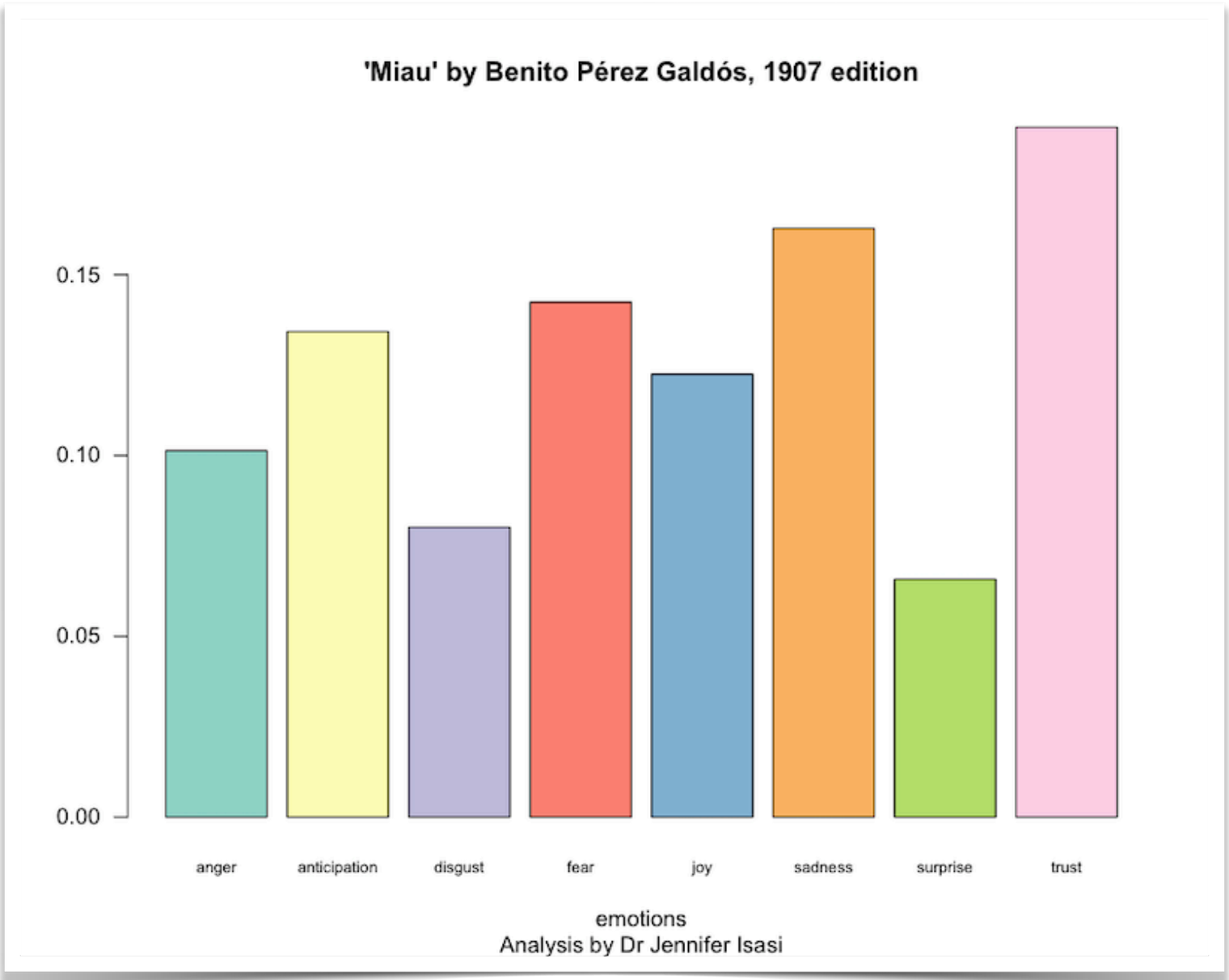
Ciencia de datos para la toma de decisiones II

Jorge
Juvenal
Campos Ferreira

juvenal.campos@tec.mx

★ *Análisis de sentimientos*

Técnica de *Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)* que permite **identificar y clasificar automáticamente las emociones o actitudes expresadas en un texto.**



★ *Análisis de sentimientos*

Busca responder a la pregunta:

* ¿El texto expresa un mensaje o una opinión **positiva**, **negativa** o **neutra**?



Negativo



Neutro



Positivo

★ *Análisis de sentimientos*

Por **ejemplo**:

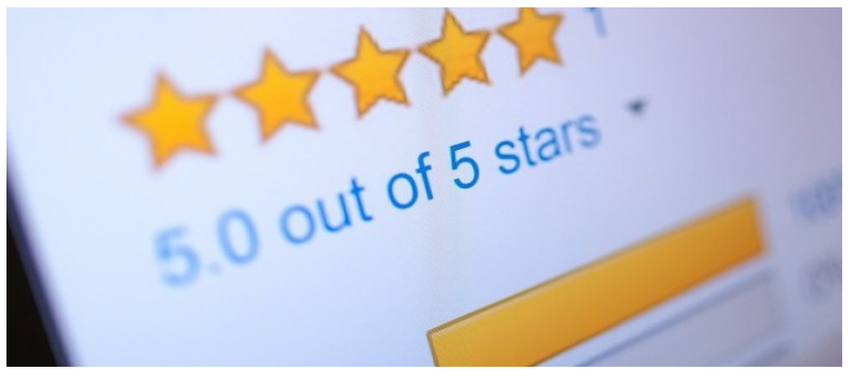
- “Me encanta este producto” → **positivo**
- “Es terrible el servicio” → **negativo**
- “El servicio fue adecuado” → **neutro**

Se usa para medir **percepciones**, **opiniones** o **emociones** en grandes volúmenes de texto.

Aplicaciones

Algunas aplicaciones comunes son las siguientes:

- Clasificar opiniones de usuarios en **redes sociales.**
- Analizar **reseñas** de productos.
- Analizar **discursos políticos** o **noticias**.
- Realizar estudios de **percepción de marca** o **reputación**.
- Realizar investigación social sobre **emociones colectivas**.







Mecanismos para realizar análisis de sentimientos:



1. Basado en diccionarios léxicos (*lexicon*) – Enfoque clásico.

Consiste en usar un diccionario de palabras previamente clasificadas por su polaridad (positiva, negativa o neutra), y a partir de estas puntuaciones obtener una media general. Por ejemplo:

feliz → +1 triste → -1 horrible → -2 excelente → +2



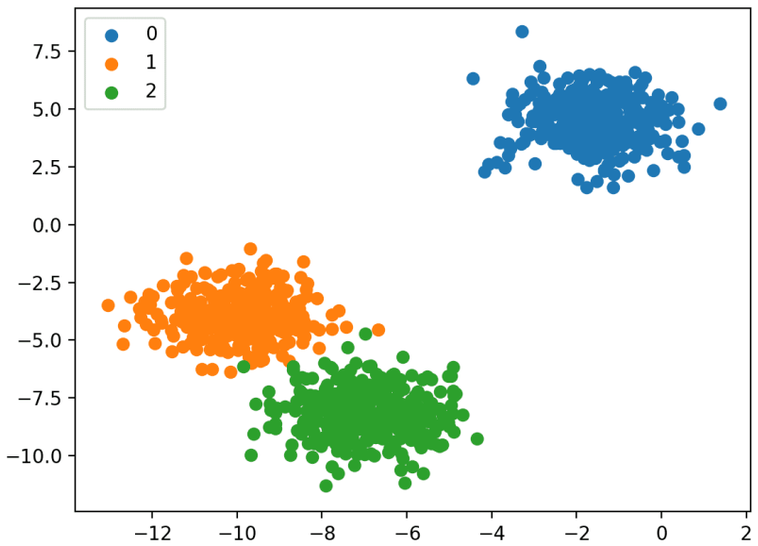
Lexicones más comunes:
* Syuzhet
* bing
* afinn
* nrc

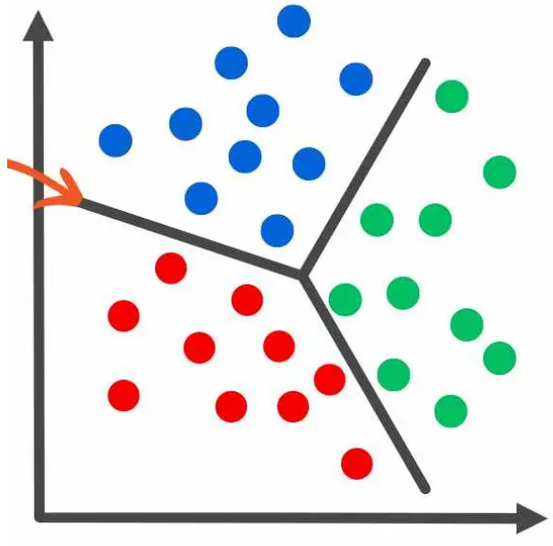
Mecanismos para realizar análisis de sentimientos:

2. Basado en modelos de aprendizaje automático o deep learning.

El modelo aprende patrones directamente de **ejemplos etiquetados**.

Se entrena con miles de frases clasificadas como positivas o negativas, y luego se puede predecir el sentimiento de textos nuevos.





Mecanismos para realizar análisis de sentimientos:



3. Usando *embeddings* o modelos LLM

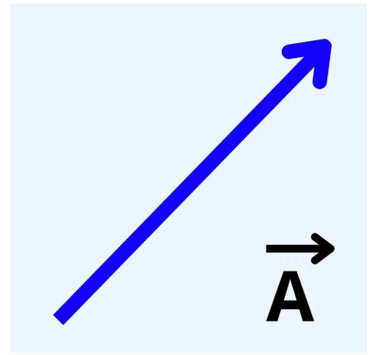
El modelo vectoriza las palabras y compara su similitud con los vectores de frases modelo etiquetadas como positivas, negativas o neutras para poder determinar la polaridad de la frase (***embeddings***) o en su defecto, procesa la frase y le asigna un sentimiento (***llm***).



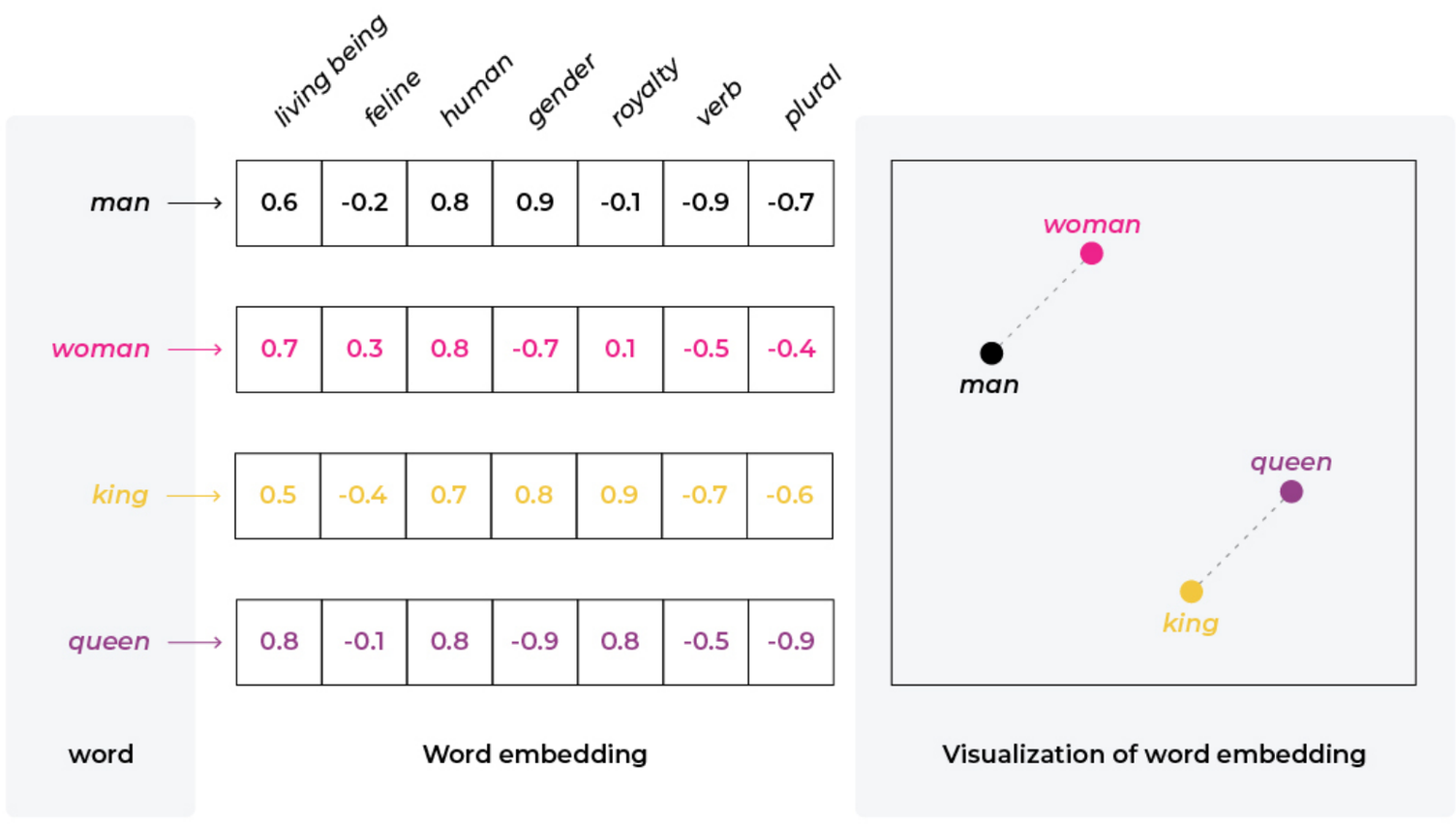




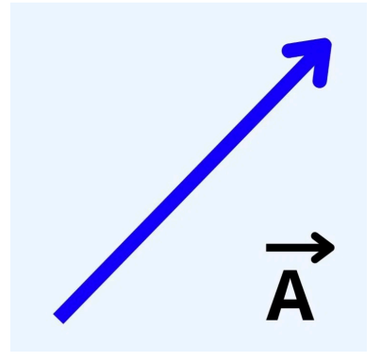
Embeddings



Representaciones numéricas (vectores) de palabras o textos que capturan el *SIGNIFICADO SEMÁNTICO*. La idea fundamental es que palabras con significados similares tienen vectores cercanos en el espacio.



Embeddings p.2

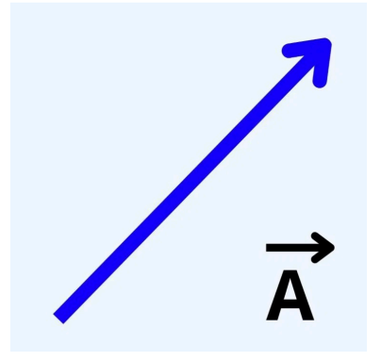


Gracias a estas representaciones numéricas podemos hacer aritmética con significados.

Ejemplos famosos:

- Rey - Hombre + Mujer ≈ Reina
- París - Francia + España ≈ Madrid
- Actor - Hombre + Mujer ≈ Actriz
- Sushi - Japón + México ≈ Tacos
- Francés - Francia + China ≈ Chino

Embeddings p.3



Los *embeddings* se consiguen generalmente a partir de modelos de redes neuronales preentrenados con vocabularios en múltiples idiomas.

Algunos modelos que podemos usar:

- **Word2Vec, GloVe, FastText, Doc2Vec** (modelos clásicos)
- **text-embedding-3-large** (openAI, de paga).
- **mxbai-embed-large** - Ollama, local
- **intfloat/e5-large-v2** - Hugging face

OpenAI
API



